

المواصفة التقنية

نظام بطاقة السائح الذكية بتقنية NFC

المرجع: MABA-SPEC-TNC-2026-01

الإصدار: 1.0

التاريخ: 13 سبتمبر 2026

المزود: MABA Engineering Solutions

الحالة: للمراجعة والاعتماد

الوثيقة المصاحبة: عرض السعر MABA-QUO-TNC-2026-01

هذه ترجمة عربية للمواصفة الإنجليزية المرفقة. أُبقيت أسماء التقنيات والمعايير والاختصارات بالإنجليزية عند الحاجة لتجنب الالتباس التقني.

1. الملخص التنفيذي

النظام طبقة موحدة للهوية الرقمية مبنية على بطاقة NFC واحدة تُسلّم للسائح وتُستخدم بوصفها وسيلة التعريف الوحيدة عبر ثلاث شبكات مترابطة: شبكة التجار الشركاء للخصومات والعروض، وشبكة النقل العام للرصيد والتعرفة، والمواقع والمرافق البلدية للتحكم في الدخول والخدمات.

المبدأ الحاكم هو أن البطاقة ليست محفظة مالية، بل مفتاح هوية. تُدار جميع الأرصدة والاستحقاقات والخصومات مركزياً على الخادم، ولا تحمل البطاقة إلا معرفاً مشفراً. يتيح ذلك التوسع إلى مدن وبلديات متعددة دون إعادة تخصيص البطاقات ميدانياً، واستعادة الرصيد عند فقدان البطاقة، وإزالة إمكانية تزوير القيمة المالية.

تُسلّم المنصة مع تطبيق Flutter للسائح على iOS وAndroid لعرض الرصيد والعروض والخريطة وسجل المعاملات، وتطبيق Flutter للتاجر لمسح البطاقات وتطبيق الخصومات، ووحدة إدارة مركزية، وبوابة مستقلة لكل بلدية.

2. نطاق العمل

2.1 الأعمال المشمولة

- إدارة دورة حياة البطاقة: التخصيص، التفعيل، التعليق، الحظر وإعادة الإصدار.
- ملف السائح والفئات الخاصة: سائح عادي، VIP، إمكانية وصول، مرافق، مجموعة سياحية، مقيم بلدي.
- شبكة التجار الشركاء ومحرك عروض وخصومات قائم على القواعد.
- محفظة إلكترونية: الشحن، الخصم، الاسترداد وسجل المعاملات.
- وحدة النقل العام: أجهزة التحقق داخل المركبات، احتساب التعرفة، والعمل دون اتصال.

- بوابة البلدية: إدارة التجار والمسارات والتعرفة والتقارير محليًا.
- وحدة التحكم في الدخول إلى المواقع والمتاحف والمرافق باستخدام Wiegand / OSDP.
- تطبيق السائح وتطبيق التاجر باستخدام Flutter.
- وحدة الإدارة المركزية والتقارير ولوحات مؤشرات الأداء.
- طبقة الأمن وإدارة المفاتيح وسجل التدقيق.

2.2 الأعمال غير المشمولة إلا باتفاق خطي مستقل

- توريد البوابات الميكانيكية أو الحواجز.
- رسوم بوابات الدفع وشرائح SIM لأجهزة المركبات.
- تطوير الأنظمة البلدية القديمة أو ترحيل بياناتها التاريخية.
- إنتاج المحتوى السياحي والترجمة خارج اللغات الثلاث المتفق عليها.
- الرسوم الجمركية والضرائب إن فُرضت.

3. قرارات البنية الحاکمة

هذه قرارات محسومة وليست خيارات مفتوحة. أي انحراف عنها يغيّر تكلفة المشروع وجدوله الزمني.

المجال	القرار	المبرر الهندسي
نموذج الرصيد	التذاكر المعتمدة على الحساب؛ الرصيد على الخادم لا على الشريحة	منع تزوير القيمة، واستعادة الرصيد عند فقد البطاقة، وتغيير قواعد التعرف مركزياً
الشريحة الأساسية	NXP NTAG424 DNA مع مصادقة AES-128 ورسالة SUN/CMAC دوارة في كل تمريرة	يمكن قراءتها بهاتف NFC عادي دون قارئ متخصص أو SAM، ولا حاجة لقيم مالية على الشريحة
شريحة النقل	MIFARE DESFire EV3 2K في نقاط التعرف، بشرط إثبات دعم الأوامر الأصلية	مستوى أمني أعلى عند تبادل قيمة مباشرة، ولا تعتمد إلا بعد اختبار جهاز المركبة
شريحة مستبعدة	MIFARE Classic 1K لا تُستخدم للمال أو الدخول	مكسورة تشفيرياً وقابلة للاستنساخ؛ تُقبل فقط كتعريف بصري لزيارة قصيرة بلا رصيد
نموذج التوريد	يدير المزود التوريد من طرف إلى طرف مع اختبار عينة واحدة قبل طلب الكمية	تجنب الارتهاق لمورد واحد، مع 5% مخزون احتياطي
قارئات البوابات	أجهزة Android تشغل التطبيق حيثما أمكن؛ Wiegand فقط عند وجود بوابة قائمة	قارئ Wiegand منخفض التكلفة يخرج UID فقط ولا ينفذ مصادقة AES؛ يُعوّض ذلك بمنع التمرير المتكرر والدخول الأحادي
بنية الخادم	Modular Monolith مع CQRS على NET Clean Architecture.	فصل منطقي بين الوحدات مع بساطة تشغيلية ومسار واضح لفصل الوحدات لاحقاً
أجهزة المركبات	العمل دون اتصال أولاً مع تخزين محلي ومزامنة مؤجلة	التغطية على المسارات غير مضمونة ولا ينبغي أن تتوقف الرحلة بسبب انقطاع الشبكة
العزل	Multi-tenant على مستوى البلدية/المشغل	كل بلدية ترى بياناتها فقط، والجهة المالكة تحصل على تقارير مجمعة
الهوية	OpenID Connect + JWT مع SSO موحد	تسجيل دخول واحد للإدارة والبلديات والتجار مع إبطال مركزي
اللغات	العربية والإنجليزية والعبرية مع RTL وLTR من الطبقة الأولى	الجمهور السياحي متعدد اللغات وإضافة التوطين لاحقاً أكثر كلفة
الإتاحة	WCAG 2.1 AA معيار إلزامي في التطبيق	الإتاحة فئة أساسية وليست إضافة لاحقة

4. بنية النظام

4.1 الطبقات

الطبقة	المحتوى
الأجهزة	قارئ التاجر، جهاز التحقق داخل المركبة، قارئ التحكم بالدخول، قارئ الإصدار المكتبي، طباعة البطاقات
الحافة	SQLite محلية على كل جهاز، قوائم سماح وحظر محملة مسبقاً، طابور معاملات مؤجلة، مزامنة دفعية
الواجهات	تطبيق السائح Flutter، تطبيق التاجر Flutter، وحدة الإدارة Angular، بوابة البلدية Angular
API	REST موحد خلف بوابة API مع تحديد المعدل، و MQTT لأوامر الأجهزة والتحديثات الحية
التطبيق	أوامر واستعلامات CQRS، مدققات، محرك قواعد العروض، محرك احتساب التعرف
المجال	Card، TouristProfile، Wallet، Merchant، Offer، Trip، Fare، AccessPoint، Municipality
البنية التحتية	PostgreSQL، Redis، RabbitMQ، مزود SMS/Email، بوابة الدفع، تخزين الملفات
الرصد	سجلات منظمة، مقاييس، تنبيهات، سجل تدقيق ملحق فقط

4.2 حزمة التقنيات

المكوّن	التقنية
الخلفية	NET 8 مع Clean Architecture وCQRS (MediatR) وFluentValidation
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16 مع تقسيم زمني لجداول المعاملات والرحلات
التخزين المؤقت والطوابير	Redis للجلسات وقوائم الحظر وتحديد المعدل، وRabbitMQ للمعالجة غير المتزامنة
وحدات الإدارة	Angular + PrimeNG خلف SSO موحد
التطبيقات	Flutter 3.x بقاعدة كود واحدة لـ iOS وAndroid
NFC على الهاتف	واجهات NFC الأصلية مع بديل QR قصير العمر
مزامنة الحافة	REST + SQLite دفعي + MQTT للأوامر الحية
المصادقة	OpenID Connect / JWT مع تدوير رموز التحديث
النشر	Docker Compose على Ubuntu Server مع Nginx وTLS 1.3
المراقبة	Serilog + Prometheus + Grafana مع تنبيهات لصحة الأجهزة

5. الوحدات الوظيفية

5.1 إدارة دورة حياة البطاقة

تسجيل دفعات البطاقات الواردة وربط كل بطاقة بمعرفها UID ورقمها المطبوع؛ تخصيصها في نقطة الإصدار وكتابة المفاتيح المشتقة وربطها بملف السائح؛ حالات البطاقة: صادرة، فعالة، معلقة مؤقتًا، مفقودة، منتهية، ملغاة؛ فترات صلاحية قابلة للضبط: يوم، ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، أو دائمة للمقيمين؛ إعادة الإصدار مع نقل كامل للرصيد والاستحقاقات ونشر البطاقة القديمة في قائمة الحظر خلال دقائق؛ وإصدار جماعي للمجموعات عبر Excel/CSV.

5.2 ملف السائح والفئات الخاصة

تحدد الفئة ما يظهر عند المسح من نسبة الخصم ومسار الدخول وتعرفة النقل وسلوك التطبيق.

الفئة	الرمز	الاستحقاقات والسلوك
سائح عادي	STD	خصومات على الشبكة، رصيد نقل، ودخول المواقع بالسعر السياحي
VIP	VIP	خصومات أعلى، دخول سريع، عروض حصرية، سقف رصيد أعلى، دعم مخصص وتنبيه ترحيبي للتاجر
إمكانية وصول	ACC	تنبيه تلقائي لموظفي الموقع، مسار دخول مخصص، إعفاء أو تخفيض في النقل، تباين عالٍ ونص أكبر وقارئ شاشة ومسارات بلا درجات
مرافق	CMP	مرتبط ببطاقة ACC، دخول مجاني أو مخفض، وصلاحيته تتبع البطاقة الأصلية
مجموعة سياحية	GRP	بطاقة قائد وبطاقات أعضاء، فوترة موحدة، تقرير حركة وتنبيه عند ابتعاد عضو
طالب/كبير سن	RED	تعرفة مخفضة في النقل والمواقع
مقيم بلدي	RES	تعرفة محلية وخدمات بلدية، ولا تنطبق عليه عروض السائح

5.3 شبكة التجار ومحرك العروض

يشمل ضم التاجر وبياناته وفروعه وتصنيفه وموقعه وحسابه البنكي ونسبة العمولة. يدعم المحرك خصمًا نسبيًا أو مبلغًا ثابتًا أو هدية أو اشتري واحدًا واحصل على الآخر أو حدًا أدنى للسلة. ويمكن تفعيل العرض وفق فئة البطاقة والفترة الزمنية وأيام الأسبوع والموقع وعدد الاستخدامات لكل سائح والسقف اليومي للتاجر.

تدفع الاسترداد: مسح البطاقة ← التحقق من الحالة والفئة ← عرض العروض المؤهلة ← إدخال قيمة الفاتورة ← احتساب الخصم ← التأكيد ← إشعار السائح فورًا. ويُستخدم رمز استرداد قصير العمر لمرة واحدة لمنع إعادة الاستخدام أو المسح المزدوج، مع تسوية مالية دورية لكل تاجر.

5.4 المحفظة والرصيد

رصيد واحد لكل ملف سائح، مرتبط بالبطاقة وغير مخزن عليها. قنوات الشحن: نقطة الإصدار، التطبيق عبر بوابة الدفع، شبك البلدية، كشك الخدمة الذاتية، أو رصيد تمنحه البلدية. ويمكن إضافة محافظ فرعية للنقل والشراء والرصيد الممنوح غير القابل للاسترداد نقدًا. يدعم النظام حدًا أدنى سالبًا قابلاً للضبط عند فشل المزامنة، واسترداد الرصيد المتبقي عند المغادرة وفق سياسة محددة، وسجلًا غير قابل للتغيير لكل حركة رصيد يتضمن المصدر والجهاز والطابع الزمني.

5.5 النقل العام

يدعم التعرفة الثابتة لكل رحلة، أو القائمة على المناطق، أو القائمة على المسافة عبر tap-in/tap-out؛ وسقف إنفاق يومي؛ ونافذة انتقال مجانية بين مسارين خلال فترة قابلة للضبط، 45 دقيقة افتراضيًا؛ وإدارة المسارات والمحطات والمركبات والسائقين وربط كل جهاز بمركبة ومسار.

في وضع عدم الاتصال يحتفظ الجهاز بقائمة الحظر والسماح وجدول التعرف محليًا ويعمل بكامل الوظائف ثم يرفع المعاملات عند عودة الاتصال. يتضمن سجل الرحلة معرف البطاقة والوقت ومعرفات الجهاز والمركبة والمسار والإحداثيات والتعرف وحالة الاتصال. تشمل التقارير إشغال المسار، أوقات الذروة، الإيراد لكل مسار ومركبة، والأجهزة الخارجة عن الخدمة.

5.6 بوابة البلدية

بوابة مستقلة لكل بلدية بصلاحيات وبيانات معزولة؛ إدارة التجار والعروض والمواقع والمسارات والتعرف؛ إصدار بطاقات المقيمين والفئات المدعومة برصيد مقابل ميزانية محددة؛ لوحة للسياح النشطين والإنفاق داخل البلدية وأكثر المواقع زيارة وحركة النقل؛ تصدير Excel/PDF؛ وواجهة API للتكامل مع الأنظمة البلدية القائمة عند توفرها.

5.7 التحكم في الدخول

دعم قارئات 13.56MHz عبر Wiegand²⁶/₃₄ أو OSDP v2 على RS-485؛ تعريف الموقع والبوابة واتجاه الدخول/الخروج وساعات التشغيل والفئات المسموح بها؛ قواعد التذكرة المدفوعة والإعفاء حسب الفئة والدخول الأحادي أو المتعدد خلال الصلاحية؛ منع تمرير البطاقة لشخص آخر، ووضع طوارئ يحرر البوابة بأمر مركزي، وسجل كامل للدخول مع التقاط صورة عند وجود كاميرا.

5.8 تطبيق السائح

تسجيل الدخول وربط البطاقة عبر NFC أو الرقم التسلسلي؛ عرض حي للرصيد وسجل المعاملات والرحلات؛ شحن داخل التطبيق؛ خريطة تفاعلية للتجار والمواقع قابلة للترشيح؛ قسم للعروض القريبة والمنتهى قريبًا؛ إشعارات عند الخصم والرحلة والشحن؛ وضع إتاحة لفئة ACC؛ ثلاث لغات مع تبديل فوري؛ وضع عدم الاتصال لآخر رصيد معروف والبطاقة الرقمية والخريطة المخزنة؛ QR لمرة واحدة كبديل عند تعذر قراءة NFC.

5.9 تطبيق التاجر

مسح البطاقة عبر NFC المدمج أو قارئ خارجي؛ عرض مختصر لهوية السائح وفئته والعروض المؤهلة دون كشف بيانات غير لازمة؛ إدخال الفاتورة واحتساب الخصم والتأكيد؛ سجل يومي للمعاملات والخصومات والعمولة؛ وضع عدم اتصال محدود بطابور معاملات؛ ومؤشر مرئي خاص لبطاقات VIP وACC.

5.10 وحدة الإدارة المركزية

إدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات والبلديات والتجار؛ إدارة دفعات البطاقات والمخزون؛ مراقبة الأجهزة وحالتها وآخر مزامنة والبطارية والأجهزة غير المتصلة؛ لوحات للسياح والمعاملات والإيرادات وأفضل التجار والمواقع؛ إدارة قائمة الحظر ونشرها على الأجهزة؛ وسجل تدقيق كامل للإجراءات الإدارية الحساسة.

6. مواصفات البطاقة وطبقة الأمن

البند	المواصفة
الشريحة الأساسية	NXP NTAG424 DNA، سعة 416 بايت، AES-128 ورسالة SUN/CMAC
شريحة النقل	NXP MIFARE DESFire EV3 2K بعد اجتياز اختبار جهاز المركبة
المعيار	ISO/IEC 14443A، بتردد 13.56MHz
التحقق	كل تمريرة تنتج عداد مسح وCMAC متغيرًا يتحقق منه الخادم؛ تفشل البطاقة المستنسخة لأن العداد لا يتقدم
تخزين المفاتيح	خزنة مفاتيح برمجية على الخادم مع تشفير أثناء السكون وتدوير دوري
المادة	PVC بسماكة 0.76mm، طباعة أربعة ألوان وتغليف حراري
التخصيص	رقم تسلسلي ظاهر وQR بديل وترميز لوني حسب الفئة
بطاقة VIP	PVC مقوى مع UV موضعي أو تشطيب معدني
البديل غير البطاقي	سوار NFC سيليكوني مقاوم للماء للمجموعات والفعاليات والمواقع المائية
البيانات أثناء النقل	TLS 1.3 مع تثبيت الشهادة داخل التطبيقات
حماية الاسترداد	رمز قصير العمر لمرة واحدة وتحديد معدل لكل بطاقة وجهاز
التدقيق	سجل ملحق فقط لكل حركة رصيد وإجراء إداري حساس
البيانات الشخصية	الحد الأدنى من بيانات السائح، وتشفير الحقول الحساسة وسياسة احتفاظ محددة

7. مواصفات الأجهزة الميدانية

تشمل الأجهزة قارئ تاجر Android مع NFC وطابعة حرارية، وقارئ USB مكتبي يدعم أوامر NTAG424 وDESFire، وجهاز تحقق مخصص للمركبة أو بديلًا اقتصاديًا عبارة عن جهاز Android، وقارئ تحكم دخول مقاومًا للماء، ووحدة تحكم بوابة، وطابعة بطاقات، وكشك خدمة ذاتية.

7.1 بوابة التحقق قبل طلب الكمية – إلزامية

لا تكفي ورقة بيانات الجهاز لإثبات سلوكه داخل المنصة. لذلك لا يُطلب أي جهاز بكميات قبل نجاح عينة من كل طراز في الاختبارات الآتية:

- **اختبار الشريحة:** قراءة DNA NTAG424 والتحقق من رسالة SUN/CMAC وعداد المسح المتقدم؛ قراءة UID وحدها غير كافية.
 - **اختبار SDK:** توفر Android SDK موثق أو مكتبة PC/SC وإمكانية تثبيت تطبيق طرف ثالث.
 - **اختبار الاتصال:** استقرار 4G وGPS لمدة 48 ساعة متصلة على جهاز المركبة.
 - **اختبار الطاقة:** التشغيل على 12V و24V خلال تقلبات تشغيل وإيقاف المحرك.
 - **الاختبار البيئي:** نطاق الحرارة الحقيقي ومقاومة الغبار والرطوبة لقارئ البوابات الخارجية.
 - **اختبار الأداء:** دورة مسح كاملة بأقل من 800ms على الشبكة وأقل من 300ms في الوضع المحلي.
- يُوثق كل اختبار في تقرير عينة معتمد قبل تحرير أمر التوريد، وتُورّد نسبة 5% مخزونًا احتياطيًا من كل صنف.

8. سير العمل الأساسي

8.1 إصدار البطاقة

استقبال السائح ← جمع الحد الأدنى من البيانات والفئة والصلاحيّة ← اختيار بطاقة من المخزون ← تخصيصها بالقارئ ← شحن أولي اختياري ← تسليم البطاقة ورمز ربط التطبيق ← التفعيل الفوري.

8.2 استرداد الخصم

مسح البطاقة ← التحقق من الحالة والفئة وقائمة الحظر ← عرض العروض المطابقة ← إدخال الفاتورة ← احتساب الخصم ← تأكيد التاجر ← تسجيل المعاملة ← إشعار السائح فورًا ← إدراج المعاملة في تسوية التاجر.

8.3 رحلة الحافلة

تمرير البطاقة على الجهاز ← فحص محلي لقائمة الحظر وجدول التعرّف ← احتساب التعرّف حسب النموذج والفئة والسقف اليومي ← قبول أو رفض خلال ثانية ← تسجيل محلي ← مزامنة فورية إن كان الاتصال متاحًا أو تأجيلها ← تحديث رصيد الخادم.

8.4 الإبلاغ عن فقدان البطاقة

إبلاغ السائح من التطبيق أو نقطة الإصدار ← تعليق فوري ← دفع البطاقة إلى قائمة الحظر وتوزيعها على الأجهزة ← إصدار بديل ← نقل الرصيد والاستحقاقات وسجل المعاملات كاملًا.

9. الأدوار والصلاحيات

الدور	النطاق
مدير النظام	صلاحية كاملة للمنصة والأمن والبلديات والمستخدمين
المشغل المركزي	التشغيل اليومي ومراقبة الأجهزة وقائمة الحظر والتقارير العامة
مدير البلدية	إدارة بلديته فقط: التجار والعروض والمسارات والتعرفة والبطاقات المحلية
موظف الإصدار	إصدار البطاقات وشحن الرصيد وبلغات الفقد دون إعدادات النظام
التاجر	معاملاته وفروعه وتقاريره المالية فقط
مشغل النقل	مساراته ومركباته وأجهزته وتقاريره التشغيلية
موظف البوابة	شاشة التحقق في نقطة الدخول فقط
المدقق	قراءة السجلات والتقارير دون صلاحية تعديل

10. المتطلبات غير الوظيفية

المتطلب	المستوى المستهدف
زمن الاستجابة	أقل من 800ms للدورة الكاملة عبر الشبكة وأقل من 300ms محليًا
السعة	100,000 بطاقة نشطة ومليون معاملة شهريًا دون تغيير معماري
التزامن	500 عملية متزامنة على الأقل
التوافر	99.5% للخدمات المركزية و100% للوظيفة المحلية على أجهزة المركبات أثناء الانقطاع
النسخ الاحتياطي	كامل يومي وتزايد كل ست ساعات واختبار استعادة شهري
التعافي	RPO ست ساعات أو أفضل وRTO أربع ساعات أو أفضل
التوثيق	OpenAPI ودليل تشغيل ودليل لكل دور ومخططات معمارية
الإتاحة	WCAG 2.1 AA في التطبيقات ووحدات الإدارة

11. مراحل التسليم

المرحلة	المدة	المخرجات	نقطة الإنجاز
الأولى	8 أسابيع	المنصة الأساسية والهوية وإدارة البطاقات ومحرك العروض وتطبيقا السائح والتاجر والإدارة والتخصيص والإصدار	تشغيل تجريبي مع شبكة تجار محدودة
الثانية	6 أسابيع	المحفظة والشحن والنقل وأجهزة المركبات والعمل دون اتصال والتسوية المالية	تشغيل مسار حافلة تجريبي
الثالثة	4 أسابيع	بوابة البلدية والتحكم بالدخول والتقارير المتقدمة والتدريب والتسليم	القبول النهائي
الإجمالي	18 أسبوعًا	—	—

12. مسار التوسع المخطط

12.1 وسوم التتبع الشخصية

توسعة مخططة على مستوى البنية منذ البداية: وسوم BLE 5.x مرتبطة بحساب السائح للأمتعة والممتلكات والأطفال في المجموعات؛ تنبيهات الأشياء المتروكة وآخر موقع معروف؛ شبكة بحث جماعي تستخدم أجهزة التجار وأجهزة المركبات كنقاط التقاط؛ تحديد نطاق جغرافي للمجموعات والأطفال؛ وربط الوسم ببطاقة المرافق لحاملي بطاقات الإتاحة.

12.2 توسعات يدعمها التصميم الحالي

بطاقة رقمية داخل الهاتف عبر HCE، التكامل مع Apple Wallet و Google Wallet، نقاط ولاء ومكافآت مبنية على محرك العروض، حجز ودفع مسبق لتذاكر المواقع، مواقف بلدية مرتبطة بالمحفظة، وتحليلات حركة سياحية مجمعة ومجهّلة للبلديات.

13. مسؤوليات العميل

- تعيين مالك مشروع واحد يملك صلاحية تجميد المتطلبات.
- اعتماد نموذج التعرفة وسياسة الخصومات ونسب العمولات قبل المرحلة الثانية.
- توفير الاتفاقيات القانونية مع التجار والبلديات ومشغلي النقل.
- توفير حساب بوابة الدفع وشرائح SIM لأجهزة المركبات.
- توفير التركيبات الكهربائية داخل المركبات وعند البوابات.

- توفير المحتوى السياحي والصور وبيانات المواقع.
- ترشيح موظفين للتدريب واستكمال اختبارات القبول ضمن المدة المتفق عليها.
- اعتماد تقرير اختبار العينة لكل طراز خلال خمسة أيام عمل قبل تحرير أمر التوريد.

نهاية المواصفة التقنية. أي تغيير في القرارات الحاكمة في القسم الثالث يتطلب إعادة تقييم التكلفة والجدول الزمني.

ملاحظة تخص SENSE

هذه المواصفة تصف نظامًا تشغيليًا ميدانيًا واسعًا، وليست مجرد إضافة لموقع WordPress. لذلك يُقترح تنفيذها تدريجيًا عبر نموذج إثبات مفهوم مستقل، ثم ربط ما يثبت نجاحه بمنصة SENSE السياحية والمتجر الوطني. لا ينبغي ادعاء وجود NFC أو محفظة أو نقل فعلي في SENSE قبل بناء واختبار هذه المكونات واعتمادها.